

2. Bölüm - Java Script Giriş

Java Script Nedir

- * Java Script, web sayfalarını etkileşim koordine etmek için geliştirilmiş genel amaçlı programlama dilidir.
- * Web teknolojileri 3 temel birleşenden oluşur.

HTML	İçerik yapısı
CSS	Görsel Tasarım
JavaScript	Dinamik etkileşimi

* JavaScriptte ne yapılır?

- Buton tıklama işlemi
- Form doğrulama
- Sayfa içeriği değiştirme
- Sunucudan veri alma
- Animasyon
- Oyun geliştirme
- Mobil uygulama "
- Backend programlama

* Java ve JavaScript aynı şeyler değildir.

Farkları :

Özellik	JavaScript	Java
Temel Kullanım Alanı	Web, sunucu, etkileşimli uygulamalar	Kurumsal yazılım, masaüstü, android büyük sistemler
Çalışma Ortamı	NodeJS vb	JVM üzerine
Yapısı	Esnek ve Dinamik	Katı ve Hırdanetimsiz

* JavaScriptin standartlaşmış teknik tanımı **ECMAScript**dir.

Kısaca :

JavaScript → dilin yaygın adı

ECMAScript → dilin resmi standardı

- * Özellikle modern JavaScript denince çoğu ES6 (ES2015) ve sonrası kastedilir. ES6 ile gelen "let" "const", ok fonksiyonları "class" modül sistemleri gibi yenilikler gelmiştir.

JavaScript Nerede Çalışır

- * JavaScript'in çalışması için bir motor birde çalışma ortamı gereklidir

1. Tarayıcı Ortamı

- Chrome, Firefox gibi tarayıcılarda çalışır.

Burda :

- Dom erişimi vardır.
- Document nesnesi vardır.
- Kullanıcı etkileşimi ön plandır.

2. Node.js ortamı

- Tarayıcı dışındadır.

Burda :

- Terminal üzerinde çalışır.
- Dosya işlemleri yapılabilir.
- Sunucu yazılabilir.
- Document yoktur.

Java Script Nasıl yazılır?

1. Tarayıcı Konsoluna

— Tarayıcı Konsolu için F12 ile console kısmına JS yazılabilir.

Örnek:

```
1 2 + 3
```

Listing 1: Tarayıcı konsolunda basit örnek

Çıktı:

```
1 5
```

Bir başka örnek:

```
1 let ad = "Ahmet";  
2 console.log("Merhaba " + ad);
```

Listing 2: Değişken tanımlama ve ekrana yazdırma

2. HTML içinde <script> ile

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="en">  
3  
4 <head>  
5   <meta charset="UTF-8">  
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
7   <title>Document</title>  
8 </head>  
9  
10 <body>  
11   <h1>JavaScript Örneği</h1>  
12  
13   <script>  
14     console.log("JavaScript çalıştı.");  
15     alert("Sayfa açıldı.");  
16   </script>  
17 </body>  
18  
19 </html>
```

— HTML'de JavaScript kodları genelde alt kısma yazılır.

→ console.log = konsola yazar.

→ alert = ekrana uyarı kutusu açar.

3. Harici Script Dosyası ile

* Gerçek projelerde JavaScript genelde ayrı .js dosyasında saklanır.

```
1 console.log("app.js dosyası çalıştı");  
2 let ders = "JavaScript";  
3 console.log("Bugünkü ders " + ders);
```

JavaScript
app.js dosyası

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="en">  
3  
4 <head>  
5   <meta charset="UTF-8">  
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
7   <title>Document</title>  
8 </head>  
9  
10 <body>  
11   <h1>JavaScript Örneği</h1>  
12  
13   <script src="app.js"></script>  
14 </body>  
15  
16 </html>
```

4. Node.js ile çalıştırma

— Tarayıcı dışında JavaScript çalıştırmak için Node.js kullanılır.

```
1 console.log("Merhaba, ben Node.js üzerinde çalışan JavaScript  
   koduyum.");  
2  
3 let sayi1 = 7;  
4 let sayi2 = 8;  
5  
6 console.log("Toplam:", sayi1 + sayi2);
```

Listing 6: hello.js dosyası

Terminal komutu:

```
1 node hello.js
```

Listing 7: Terminalden çalıştırma

Script etiketin konumu ve defer kullanımı

- * JavaScript kodu, HTML elemanları yüklenmeden önce çalışırsa hata verir.
- * **Örneğin:** Sayfa henüz oluşmamış bir boşlığı seçmeye çalışırsa hata olur.
- * Bu sorunu çözmek için iki yol vardır:

I. Yöntem:

- `<script>` etiketini `</body>` den önce yazma

II. Yöntem:

- Harici dosya kul `defer` özelliği kullanmak

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8   <script src="app.js" defer></script>
9 </head>
10
11 <body>
12   <h1 id="baslik">Merhaba</h1>
13 </body>
14
15 </html>
```

→ html

```
1 const baslik = document.getElementById("baslik");
2 console.log(baslik.textContent);
```

→ JavaScript

Dom nedir?

- * DOM = document Object Model
 - * Bir html sayfasındaki elemanları JavaScript tarafından programatik olarak temsil edilmesini sağlar.
- Yani Js sayesinde:

- boşluğu seçebilirsin
- paragrafı değiştirebilirsin
- buton yazısını yenilebilirsin
- bir olonu gizleyip gösterebilirsin

```
1 const baslik = document.getElementById("baslik");
2 console.log(baslik);
```

Listing 12: Bir HTML elemanını seçme

Olaylar (Events)

* Kullanıcı sayfa üzerinde yaptığı işlemler olay olarak adlandırılır.

* Örnek olaylar:

- Tıklama (click)
- Klavye basımı (keydown)
- Fare hareketi (mousemove)
- Form gönderme (submit)

Bir olaya tepki vermek için olay dinleyicileri kullanılır.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="tr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Buton Örneği</title>
6   <script src="app.js" defer></script>
7 </head>
8 <body>
9   <h1 id="mesaj">Henüz butona basılamadı</h1>
10  <button id="btn">Tikla</button>
11 </body>
12 </html>
```

Listing 13: Buton örneği

```
1 const mesaj = document.getElementById("mesaj");
2 const btn = document.getElementById("btn");
3
4 btn.addEventListener("click", function () {
5   mesaj.textContent = "Butona basıldı, JavaScript çalıştı";
6 });
```

Listing 14: Buton tıklama olayı

* Burada:

- `getElementById()` ile elemanlar seçilir.
- `addEventListener()` ile butonun tıklanması dinlenir.
- Tıklanınca boşluk değişti.

Tarayıcı JavaScript'i ve Node.js JavaScripti arasındaki fark

Aynı dil kullanılsa da tarayıcı ile Node.js ortamları aynı değildir. Bu nedenle bazı kodlar tarayıcıda çalışırken Node.js ortamında çalışmaz.

Özellik	Tarayıcı Ortamı	Node.js Ortamı
Amaç	Web sayfası etkileşimi	Sunucu ve komut satırı işlemleri
DOM erişimi	Vardır	Doğrudan yoktur
document nesnesi	Vardır	Yoktur
Çıktı	Tarayıcı konsolu / sayfa	Terminal
Kullanım örneği	Buton, form, arayüz	API, dosya, sunucu

Örneğin aşağıdaki kod tarayıcıda çalışabilir:

```
1 document.getElementById("mesaj");
```

Ancak aynı ifade Node.js ortamında doğrudan çalışmaz. Çünkü `document` nesnesi tarayıcı ortamına aittir.